

Thème 4 — Fonction du second degré

Corrigé — niveau Difficile

Détail des calculs.

Exercice 1

- a) Racines -1 et 2 : $P(x) = a(x - (-1))(x - 2) = \boxed{a(x+1)(x-2)}$.
- b) $P(1) = a(1+1)(1-2) = a \times 2 \times (-1) = -2a$. Or $P(1) = -4$, donc $-2a = -4 \Rightarrow \boxed{a=2}$.
- c) $P(0) = a(0+1)(0-2) = 2 \times 1 \times (-2) = \boxed{-4}$.

Exercice 2

On résout $x^2 - 3x + 1 = x + 1$:

$$x^2 - 3x + 1 - x - 1 = 0 \Leftrightarrow x^2 - 4x = 0 \Leftrightarrow x(x-4) = 0 \Leftrightarrow x = 0 \text{ ou } x = 4.$$

Ordonnées (via $y = x + 1$) : pour $x = 0$, $y = 1$; pour $x = 4$, $y = 5$. Points d'intersection :

$$\boxed{(0; 1) \text{ et } (4; 5)}.$$

Exercice 3

- a) Deux largeurs x et une longueur L utilisent le grillage : $2x + L = 20 \Rightarrow L = 20 - 2x$. Aire :

$$A(x) = xL = x(20 - 2x) = -2x^2 + 20x, \quad 0 < x < 10.$$

- b) A est une parabole avec $a = -2 < 0$ (sommet = maximum). Abscisse du sommet : $x = -\frac{b}{2a} = -\frac{20}{2 \times (-2)} = \boxed{5}$ m.

- c) $A(5) = -2 \times 25 + 20 \times 5 = -50 + 100 = \boxed{50 \text{ m}^2}$.

Exercice 4

$$f(x) = x^2 - 4x + 3, \quad a = 1, \quad b = -4, \quad c = 3.$$

- a) $D_f = \mathbb{R}$; $\Delta = 16 - 12 = 4 > 0$; racines $x = \frac{4 \pm 2}{2}$, soit $x_1 = 1$ et $x_2 = 3$.

- b) Sommet $\left(-\frac{b}{2a}; -\frac{\Delta}{4a}\right) = (2; -1)$; axe $x = 2$; Oy : $(0; 3)$; forme factorisée $f(x) = (x-1)(x-3)$.

- c) $a > 0$: décroissante puis croissante, minimum en $x = 2$.

x	$-\infty$	2	$+\infty$
$f'(x) = 2x - 4$	-	0	+
$f(x)$		-1	

